

```

1  #include <Arduino.h>
2  #ifdef ESP8266
3  #include <ESP8266WiFi.h>
4  #else
5  #include <WiFi.h>
6  #endif
7  #include "time.h"
8  #include <ESP_Google_Sheet_Client.h>
9  #include <ModbusIP_ESP8266.h>
10 #include <GS_SDHelper.h>
11 #include <SPI.h>
12 #include <Wire.h>
13 #include <Adafruit_GFX.h>
14 #include <Adafruit_SSD1306.h>
15 #include <SD_MMC.h>
16 #define OLED_RESET -1
17 #define SCREEN_ADDRESS 0x3C
18 Adafruit_SSD1306 display(128, 64, &Wire, OLED_RESET);
19 // Wi-Fi credentials
20 #define WIFI_SSID "TP-Link_4D4F"
21 #define WIFI_PASSWORD "18248746"
22 // Google Sheet credentials
23 #define PROJECT_ID "velvety-transit-445102-u2"
24 #define CLIENT_EMAIL "iot-datalogging@velvety-transit-445102-u2.iam.gserviceaccount.com"
25 // Service Account's private key
26 const char PRIVATE_KEY[] PROGMEM = "-----BEGIN PRIVATE KEY-----\nMIIEvQIBADANBgkqhkiG9w0B
27 // The ID of the spreadsheet where you'll publish the data
28 const char spreadsheetId[] = "1cYgkS2N1Elin0om1mKL4R75eXvn_yxP9YJeCUwyTMrs";
29 // Modbus configuration
30 IPAddress remote(192, 168, 0, 106); // Modbus Slave IP
31 ModbusIP mb;
32 // Timing variables
33 unsigned long lastTime = 0;
34 unsigned long timerDelay = 3000;
35 const long gmtOffset_sec = 25200;
36 // Variables
37 bool success;
38 unsigned long epochTime;
39 String date_now = "";
40 String time_now = "";
41 // Modbus register values
42 uint16_t reg10, reg11, reg12, reg13, reg14, reg15, reg16, reg17, reg18, reg19;
43 // Function declarations
44 void tokenStatusCallback(TokenInfo info);
45 unsigned long getTime();
46 void displayModbusData();
47 void setup() {
48     Serial.begin(115200);
49     // Initialize OLED
50     if (!display.begin(SSD1306_SWITCHCAPVCC, SCREEN_ADDRESS)) {
51         Serial.println("SSD1306 allocation failed");
52         for (;;);
53     }
54     display.clearDisplay();
55     display.setTextSize(1);
56     display.setTextColor(WHITE);
57     display.display();
58     // Initialize Wi-Fi
59     WiFi.begin(WIFI_SSID, WIFI_PASSWORD);

```

```

59     WiFi.begin(WIFI_SSID, WIFI_PASSWORD);
60     while (WiFi.status() != WL_CONNECTED) {
61         delay(500);
62         Serial.print(".");
63     }
64     Serial.println("\nWiFi connected");
65     Serial.println("IP address: ");
66     Serial.println(WiFi.localIP());
67     // Initialize Modbus
68     mb.client();
69     // Configure NTP
70     configTime(gmtOffset_sec, 0, "time.google.com"); // Use NTP server to sync time
71     // Google Sheets initialization
72     GSheet.setTokenCallback(tokenStatusCallback);
73     GSheet.setPrereshSeconds(10 * 60);
74     GSheet.begin(CLIENT_EMAIL, PROJECT_ID, PRIVATE_KEY);
75 }
76 void loop() {
77     // อ่านค่าจาก Google Sheets และเขียนไปที่ Modbus Register
78     if (GSheet.ready() && millis() - lastTime > timerDelay) {
79         lastTime = millis();
80         epochTime = getTime();
81         struct tm timeinfo;
82         if (getLocalTime(&timeinfo)) {
83             // เพิ่มเวลา 7 ชั่วโมง (25200 วินาที)
84             timeinfo.tm_hour += 7; // เพิ่ม 7 ชั่วโมง UTC+7(Thailand)
85             if (timeinfo.tm_hour >= 24) { // เช็คว่าเป็น 24 ชั่วโมงหรือไม่
86                 timeinfo.tm_hour -= 24; // ถ้าเกิน 24 ชั่วโมง ให้นับใหม่
87             }
88             // แสดงวันที่และเวลาใหม่ที่เพิ่มไป
89             char dateStr[20];
90             char timeStr[20];
91             strftime(dateStr, sizeof(dateStr), "%Y-%m-%d", &timeinfo); // วันที่
92             strftime(timeStr, sizeof(timeStr), "%H:%M:%S", &timeinfo); // เวลา
93             date_now = String(dateStr); // ตั้งค่า date_now
94             time_now = String(timeStr); // ตั้งค่า time_now
95         }
96         // ดึงค่าจาก Google Sheets
97         FirebaseJson response;
98         success = GSheet.values.get(&response, spreadsheetId, "output!A2:M2"); // อ่านจากช่อง A2 ถึง L2
99         if (success) {
100             FirebaseJsonData jsonData;
101             // อ่านค่า reg1 จากคอลัมน์ A2
102             response.get(jsonData, "values/[0]/[0]");
103             if (jsonData.success) {
104                 uint16_t reg1Value = jsonData.to<uint16_t>();
105                 Serial.println("Register 1 Value from Google Sheets: " + String(reg1Value));
106                 // เขียนค่า reg1Value ไปยัง Modbus Register 1
107                 mb.writeHreg(remote, 1, reg1Value);
108             }
109             // อ่านค่า reg2 จากคอลัมน์ B2
110             response.get(jsonData, "values/[0]/[1]");
111             if (jsonData.success) {
112                 uint16_t reg2Value = jsonData.to<uint16_t>();
113                 Serial.println("Register 2 Value from Google Sheets: " + String(reg2Value));
114                 // เขียนค่า reg2Value ไปยัง Modbus Register 2
115                 mb.writeHreg(remote, 2, reg2Value);
116             }
117             // อ่านค่า reg3 จากคอลัมน์ C2
118             response.get(jsonData, "values/[0]/[2]");
119             if (jsonData.success) {
120                 uint16_t reg3Value = jsonData.to<uint16_t>();
121                 Serial.println("Register 3 Value from Google Sheets: " + String(reg3Value));
122                 // เขียนค่า reg3Value ไปยัง Modbus Register 3

```

```

122 // เขียนค่า reg3Value ไปยัง Modbus Register 3
123 mb.writeHreg(remote, 3, reg3Value);
124 }
125 // อ่านค่า reg4 จากคอลัมน์ D2
126 response.get(jsonData, "values/[0]/[3]");
127 if (jsonData.success) {
128     uint16_t reg4Value = jsonData.to<uint16_t>();
129     Serial.println("Register 4 Value from Google Sheets: " + String(reg4Value));
130     // เขียนค่า reg4Value ไปยัง Modbus Register 4
131     mb.writeHreg(remote, 4, reg4Value);
132 }
133 // อ่านค่า reg5 จากคอลัมน์ E2
134 response.get(jsonData, "values/[0]/[4]");
135 if (jsonData.success) {
136     uint16_t reg5Value = jsonData.to<uint16_t>();
137     Serial.println("Register 5 Value from Google Sheets: " + String(reg5Value));
138     // เขียนค่า reg5Value ไปยัง Modbus Register 5
139     mb.writeHreg(remote, 5, reg5Value);
140 }
141 // อ่านค่า reg6 จากคอลัมน์ F2
142 response.get(jsonData, "values/[0]/[5]");
143 if (jsonData.success) {
144     uint16_t reg6Value = jsonData.to<uint16_t>();
145     Serial.println("Register 6 Value from Google Sheets: " + String(reg6Value));
146     // เขียนค่า reg6Value ไปยัง Modbus Register 6
147     mb.writeHreg(remote, 6, reg6Value);
148 }
149 // อ่านค่า reg7 จากคอลัมน์ H2
150 response.get(jsonData, "values/[0]/[7]");
151 if (jsonData.success) {
152     uint16_t reg7Value = jsonData.to<uint16_t>();
153     Serial.println("Register 7 Value from Google Sheets: " + String(reg7Value));
154     // เขียนค่า reg7Value ไปยัง Modbus Register 7
155     mb.writeHreg(remote, 7, reg7Value);
156 }
157 // อ่านค่า reg8 จากคอลัมน์ I2
158 response.get(jsonData, "values/[0]/[8]");
159 if (jsonData.success) {
160     uint16_t reg8Value = jsonData.to<uint16_t>();
161     Serial.println("Register 8 Value from Google Sheets: " + String(reg8Value));
162     // เขียนค่า reg8Value ไปยัง Modbus Register 8
163     mb.writeHreg(remote, 8, reg8Value);
164 }
165 // อ่านค่า reg9 จากคอลัมน์ J2
166 response.get(jsonData, "values/[0]/[9]");
167 if (jsonData.success) {
168     uint16_t reg9Value = jsonData.to<uint16_t>();
169     Serial.println("Register 9 Value from Google Sheets: " + String(reg9Value));
170     // เขียนค่า reg9Value ไปยัง Modbus Register 9
171     mb.writeHreg(remote, 9, reg9Value);
172 }
173 // อ่านค่า reg0 จากคอลัมน์ L2
174 response.get(jsonData, "values/[0]/[11]");
175 if (jsonData.success) {
176     uint16_t reg0Value = jsonData.to<uint16_t>();
177     Serial.println("Register 0 Value from Google Sheets: " + String(reg0Value));
178     // เขียนค่า reg0Value ไปยัง Modbus Register 0
179     mb.writeHreg(remote, 0, reg0Value);
180 }
181 }

```

```

182 // อ่านค่า Modbus Registers และอัปเดต Google Sheets
183 uint16_t modbusBuffer[10]; // Buffer สำหรับเก็บค่าจาก Modbus
184 if (mb.readHreg(remote, 10, modbusBuffer, 10)) {
185     // ถ้าการอ่านสำเร็จ ให้อัปเดตค่าของตัวแปร
186     /*reg10 = modbusBuffer[0];
187     reg11 = modbusBuffer[1];
188     reg12 = modbusBuffer[2];
189     reg13 = modbusBuffer[3];*/
190     reg14 = modbusBuffer[4];
191     reg15 = modbusBuffer[5];
192     reg16 = modbusBuffer[6];
193     reg17 = modbusBuffer[7];
194     reg18 = modbusBuffer[8];
195     reg19 = modbusBuffer[9];
196     if (mb.readHreg(remote, 10, &reg10));
197     if (mb.readHreg(remote, 11, &reg11));
198     if (mb.readHreg(remote, 12, &reg12));
199     if (mb.readHreg(remote, 13, &reg13));
200     Serial.println("Read multiple registers success.");
201     Serial.println("Temp: " + String(reg10));
202     Serial.println("Humidity: " + String(reg11));
203     Serial.println("Pump: " + String(reg12));
204     Serial.println("Valve: " + String(reg13));
205     Serial.println("Lamp: " + String(reg14));
206     Serial.println("Harvest: " + String(reg15));
207     Serial.println("FillTank: " + String(reg16));
208     Serial.println("DrainTank: " + String(reg17));
209     Serial.println("Reg18: " + String(reg18));
210     Serial.println("Status: " + String(reg19));
211 } else {
212     Serial.println("Failed to read multiple registers.");
213 }
214 // แสดงค่าบนจอ OLED
215 displayModbusData();
216 // อัปเดต Google Sheets
217 FirebaseJson valueRange;
218 valueRange.add("majorDimension", "COLUMNS");
219 valueRange.set("values/[0]/[0]", epochTime);
220 valueRange.set("values/[1]/[0]", date_now);
221 valueRange.set("values/[2]/[0]", time_now);
222 valueRange.set("values/[3]/[0]", String(reg10));
223 valueRange.set("values/[4]/[0]", String(reg11));
224 valueRange.set("values/[5]/[0]", String(reg12));
225 valueRange.set("values/[6]/[0]", String(reg13));
226 valueRange.set("values/[7]/[0]", String(reg14));
227 valueRange.set("values/[8]/[0]", String(reg15));
228 valueRange.set("values/[9]/[0]", String(reg16));
229 valueRange.set("values/[10]/[0]", String(reg17));
230 valueRange.set("values/[11]/[0]", String(reg18));
231 valueRange.set("values/[12]/[0]", String(reg19));
232 success = GSheet.values.append(&response, spreadsheetId, "datalog!A1", &valueRange);
233 if (success) {
234     Serial.println("Data appended successfully.");
235 } else {
236     Serial.println(GSheet.errorReason());
237 }
238

```

```

239 ✓ if (!mb.isConnected(remote)) {
240     |     mb.connect(remote);
241     |     Serial.print(".");
242     | }
243     | mb.task();
244 }
245 // แสดงค่า OLED
246 ✓ void displayModbusData() {
247     | display.clearDisplay();
248     | display.setTextSize(1);
249     | display.setCursor(0, 0);
250     | display.print(date_now + " " + time_now);
251     | // คอลัมน์ซ้าย
252     | display.setCursor(0, 10);
253     | display.print("T: "); display.println(reg10 / 10.0,1); //เอาค่าจาก reg10 มาหาร 10 และมีทศนิยม 1 ตำแหน่ง
254     | display.setCursor(0, 20);
255     | display.print("H: "); display.println(reg11 / 10.0,1); //เอาค่าจาก reg11 มาหาร 10 และมีทศนิยม 1 ตำแหน่ง
256     | // แสดงค่า Pump ของ reg12 (0 = OFF, 1 = ON)
257     | String PumpText = (reg12 == 0) ? "OFF" : "ON"; // ถ้า reg12 เป็น 0 จะแสดง "OFF" ถ้าเป็น 1 จะแสดง "ON"
258     | display.setCursor(0, 30);
259     | display.print("P: "); display.println(PumpText);
260 ✓ | // แสดงค่า Valve ของ reg13 (0 = OFF, 1 = ON)
261     | String ValveText = (reg13 == 0) ? "OFF" : "ON"; // ถ้า reg13 เป็น 0 จะแสดง "OFF" ถ้าเป็น 1 จะแสดง "ON"
262     | display.setCursor(0, 40);
263     | display.print("V: "); display.println(ValveText);
264 ✓ | // แสดงค่า Lamp ของ reg14 (0 = OFF, 1 = ON)
265     | String LampText = (reg14 == 0) ? "OFF" : "ON"; // ถ้า reg14 เป็น 0 จะแสดง "OFF" ถ้าเป็น 1 จะแสดง "ON"
266     | display.setCursor(0, 50);
267     | display.print("L: "); display.println(LampText);
268     | // คอลัมน์ขวา
269 ✓ | // แสดงค่า Havest ของ reg15 (0 = OFF, 1 = ON)
270     | String HavestText = (reg15 == 0) ? "OFF" : "ON"; // ถ้า reg15 เป็น 0 จะแสดง "OFF" ถ้าเป็น 1 จะแสดง "ON"
271     | display.setCursor(64, 10);
272     | display.print("Hv: "); display.println(HavestText);
273 ✓ | // แสดงค่า FillTank ของ reg16 (0 = OFF, 1 = ON)
274     | String FillTankText = (reg16 == 0) ? "OFF" : "ON"; // ถ้า reg16 เป็น 0 จะแสดง "OFF" ถ้าเป็น 1 จะแสดง "ON"
275     | display.setCursor(64, 20);
276     | display.print("FT: "); display.println(FillTankText);
277 ✓ | // แสดงค่า DrainTank ของ reg17 (0 = OFF, 1 = ON)
278     | String DrainTankText = (reg17 == 0) ? "OFF" : "ON"; // ถ้า reg17 เป็น 0 จะแสดง "OFF" ถ้าเป็น 1 จะแสดง "ON"
279     | display.setCursor(64, 30);
280     | display.print("DT: "); display.println(DrainTankText);
281 ✓ | // แสดงค่า Status ของ reg19 (0 = MANUAL, 1 = AUTO)
282     | String statusText = (reg19 == 0) ? "Manual" : "Auto"; // ถ้า reg19 เป็น 0 จะแสดง "MANUAL" ถ้าเป็น 1 จะแสดง "AUTO"
283     | display.setCursor(40, 50);
284     | display.print("Status: ");
285     | display.println(statusText);
286     | display.display();
287 }
288 ✓ unsigned long getTime() {
289     | struct tm timeinfo;
290     | if (!getLocalTime(&timeinfo)) return 0;
291     | return time(nullptr);
292 }
293 ✓ void tokenStatusCallback(TokenInfo info) {
294 ✓ | if (info.status == token_status_error) {
295     | | GSheet.printf("Token error: %s\n", GSheet.getTokenError(info).c_str());
296 ✓ | } else {
297 ✓ | | GSheet.printf("Token info: type = %s, status = %s\n",
298     | | | GSheet.getTokenType(info).c_str(),
299     | | | GSheet.getTokenStatus(info).c_str());
300     | }
301 }

```